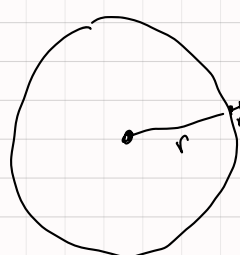


- **1.31** A Terra é constantemente bombardeada por raios cósmicos, que consistem principalmente em prótons. Esses prótons incidem sobre a atmosfera terrestre vindos de todas as direções a uma taxa de 1.245,0 prótons por metro quadrado, por segundo. Considerando que a atmosfera terrestre tenha 120 km de altura, qual é a carga total que incide na atmosfera durante 5 min? Considere que o raio da superfície da Terra seja de 6.378 km.



$$\begin{aligned} r &= 6378 \cdot 10^3 \text{ m} \\ r' &= 120 \cdot 10^3 \text{ m} \\ \text{Taxa} &= 1245 \text{ proton} \cdot \text{s/m}^2 \\ \text{Tempo} &= 300 \text{ s} \\ \text{Carga elementar} &= 1,6 \cdot 10^{-19} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 65. \\ \cdot 65. \\ \hline 325 \end{array}$$

- Exercício da regra da 3 concitual. 3900
- Quanto de carga a terra recebe em cinco minutos 4225

$$C_{\text{total}} = \text{Area} * \text{taxa} * \text{carga elementar} * \text{tempo}$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &\cong 4\pi r^2 \\ &\cong 4,3 \cdot ((6378 + 120) \cdot 10^3)^2 \\ &\cong 12 \cdot 6500^2 \cdot 10^6 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 19,2 \\ \cdot 3 \\ \hline 57,6 \end{array}$$

mais atenção na multiplicação.

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= 12 \cdot 4225 \cdot 10^6 \cdot 1245 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^2 \\ &= 12 \cdot 4225 \cdot 1245 \cdot 1,6 \cdot 3 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-19} \cdot 10^2 \\ &= 12 \cdot 4225 \cdot 1245 \cdot 1,6 \cdot 3 \cdot 10^{-7} \\ &= 19,2 \cdot 4225 \cdot 1245 \cdot 3 \cdot 10^{-7} \\ &= 57,6 \cdot 4225 \cdot 1245 \cdot 10^{-7} \\ &= 37,6 \cdot 4,2 \cdot 10^3 \cdot 1,2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-7} \\ &= 5,7 \cdot 4,2 \cdot 1,2 \cdot 10^4 \\ &= 37 \cdot 504 \\ &\cong 30 \text{ C} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 20,4 \\ \cdot 5,7 \\ \hline 142,8 \\ 10200 \\ \hline 116,28 \end{array}$$

a carga total que a terra recebe é de aproximadamente 30 C, nesse período de cinco minutos.